

## **Sobre o Movimento Circular dos Fluidos.**

### **Hipótese.**

A resistência que surge da falta de lubrificação entre as partes do fluido é, todas as coisas sendo iguais, proporcional à velocidade com que as partes do fluido se separam umas das outras.

### **Proposição LI. Teorema XXXVIII.**

Se um cilindro sólido infinitamente longo, em um fluido uniforme e infinito, gira uniformemente em torno de um eixo fixo, e se o fluido é posto em movimento circular apenas por esse impulso, e cada parte do fluido persiste uniformemente em seu movimento, afirmo que os tempos periódicos das partes do fluido são proporcionais às suas distâncias do eixo do cilindro.

### **Proposição LII. Teorema XXXIX.**

Se uma esfera sólida, em um fluido uniforme e infinito, gira uniformemente em torno de um eixo fixo, e o fluido é posto em movimento circular apenas por esse impulso, e cada parte do fluido persiste uniformemente em seu movimento, afirmo que os tempos periódicos das partes do fluido serão proporcionais aos quadrados de suas distâncias do centro da esfera.

### **Proposição LIII. Teorema XL.**

Corpos que são carregados em um vórtice e retornam em órbita têm a mesma densidade que o vórtice e se movem de acordo com a mesma lei que suas partes (quanto à velocidade e direção do movimento).

---

### **Autor do Texto:**

O texto foi escrito por **Isaac Newton**, um dos maiores cientistas da história, conhecido por suas contribuições fundamentais à física, matemática e astronomia. Este trecho é parte de sua obra *Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica* (Princípios Matemáticos da Filosofia Natural), publicada em 1687.

---

### **Assunto do Texto**

O texto trata do movimento circular de fluidos, analisando como cilindros e esferas em rotação influenciam o comportamento de um fluido ao seu redor. Newton explora as leis que regem os tempos periódicos das partículas do fluido em relação à distância do eixo de rotação e discute a dinâmica de vórtices, comparando-a com fenômenos celestes.

---

## Análise Crítica

### 1. **Rigor Científico:**

Newton utiliza argumentos matemáticos e hipóteses claras para descrever o movimento dos fluidos. Sua abordagem é lógica e sistemática, típica de sua metodologia científica.

### 2. **Aplicação aos Fenômenos Celestes:**

O texto busca relacionar a dinâmica dos vórtices com o movimento dos planetas. No entanto, Newton demonstra que essa analogia falha, pois as leis dos vórtices não explicam adequadamente as órbitas elípticas dos planetas ou suas velocidades variáveis.

### 3. **Limitações da Teoria dos Vórtices:**

Newton critica a ideia de que os planetas são carregados por vórtices, mostrando que as observações astronômicas contradizem as previsões dessa teoria. Isso reforça sua defesa da gravitação universal como explicação para os movimentos celestes.

### 4. **Legado:**

A análise de Newton sobre os vórtices foi crucial para descartar teorias obsoletas e consolidar a mecânica clássica. Seu trabalho pavimentou o caminho para a compreensão moderna da física.

---

## Resumo para Crianças

### **Imagine um redemoinho gigante!**

Se você girar uma colher em um copo d'água, vai formar um redemoinho. Newton estudou como esses redemoinhos funcionam e descobriu que as partes mais próximas do centro se movem mais devagar que as mais distantes. Ele também viu que os planetas não podem ser carregados por redemoinhos no espaço, porque eles não seguem as regras dos redemoinhos que ele descobriu. Em vez disso, os planetas se movem por causa de uma força invisível chamada gravidade, que Newton explicou muito bem!

### **Curiosidade:**

Newton era tão inteligente que até hoje usamos suas ideias para entender como o universo funciona! 🌟